Recast DV+jets: estado para N. Neil

15-07-2026

Objetivo

Validar el recast público ATLAS DV+jets sobre la muestra strong-bm1 antes de reemplazar, conceptualmente, el LLP neutralino de la línea base por un escalar S producido vía $gg \to h^* \to SS$.

Qué está listo y qué sigue bloqueado

Gate A / build upstream	**VALIDATED**
Stack Pythia/FastJet/MadGraph	**PASS**
A/B selección de jets (toy)	**PASS**
Transporte de vida del LLP	**BLOCKED**
UFO físico (2HDM)	**MISSING**
Gate B (strong-bm1)	**BLOCKED**
Adaptación escalar	**NOT STARTED**

Compilar valida el toolchain y el linking; no valida la física del cutflow.

Referencia upstream distribuida — no reproducción local

strong-bm1 usa 0/1/2 partones, 10.000 eventos por multiplicidad, masas 2000/850 GeV y merging CKKW–L a 500 GeV. High-p_T: A = 29,71822 %, aceptación × eficiencia = 26,60133 %. Trackless: A = 29,74913 %, aceptación × eficiencia = 0,02165427 % (2,05 eventos ponderados; baja estadística). Estas cifras son el objetivo que Gate B tendrá que igualar, no un resultado nuestro.

Qué significa el DV

Se parte de la posición de decaimiento del LLP. La selección exige región fiducial, $R_{xy} > 4$ mm, al menos un track con $|d_0| > 2$ mm, ≥ 5 productos cargados y $m_{DV} > 10$ GeV. Dónde cae el vértice lo deciden el boost y la vida media ($\beta\gamma c\tau$). Los jets dan trigger y selección, pero no prueban desplazamiento: el DV lo forman los tracks.

Utilidad para nuestros canales (BR: branching ratio)

$b\bar{b}$, gg	**HIGH**	WW/ZZ hadrónico	**HIGH**
$Z\gamma$ con Z hadrónico	**MEDIUM**	$\gamma\gamma$	**LOW**

$\gamma\gamma$ no produce naturalmente el DV hadrónico multitrack que exige esta búsqueda. La utilidad es potencial: aún no es eficiencia validada.

Relación con los demás repositorios

escaneos y puntos físicos	`dihiggs`, `dihiggs_boundary`	2HDM: masa, anchura, $c\tau$, BR; frontera teórica y HB/HS
producción y σ	`dihiggs_hep_cross`	MadGraph/UFO y contrato de punto de modelo
aceptación × eficiencia	`dihiggs_llp_recast`	**este repo**: recast DV+jets y cutflows
resultados y artículo	`paper`	manuscrito y figuras

Este repo recibe un punto físico y sus eventos, y devuelve cutflows. No explora el espacio 2HDM, no sustituye la producción MadGraph y no es el repositorio del artículo.

Blockers reales

Pythia, FastJet y MadGraph 3.5.3 ya están instalados; el único bloqueo de MadGraph para producción física es el UFO. La bifurcación A/B de jets funciona (trackless: 25,0 %→51,6 % sobre el mismo input), pero el LLP decae como prompt dentro de Pythia ($\tau = 0$, $r_{\rm dec} = 0$): el transporte de vida está bloqueado y las etapas DV quedan en cero. Gate B sobre strong-bm1 sigue pendiente del SLHA exacto y los tres LHE. Para el escalar faltan además acoplamientos, PDG, masa, anchura/vida media y BR aprobados. El C++ conserva el PDG hardcoded, y quedan por resolver k_t frente a anti-k_t, los fotones y el dominio de las eficiencias.

Tres decisiones y siguiente acción

1. Aprobar el UFO y el tratamiento físico de $gg \to h^* \to SS$.
2. Fijar PDG, masa, vida media/anchura y tabla completa de BR del primer punto.
3. Fijar el criterio de Gate B que habilita la parametrización escalar.

Siguiente acción: cerrar Gate B sobre strong-bm1, parametrizar sólo PDG y modo de análisis, demostrar que la línea base SUSY no se mueve y sólo entonces ejecutar un smoke escalar.

Fuentes: M1 build report; M2 strong-bm1 contract report; contrato de validación; benchmarks/scalar/scalar-recast-v0; Mission 01 execution report (package/results/).